

低频脉冲电刺激促进阴道分娩后子宫复旧的研究

许丽丽

(宣城市人民医院, 安徽 宣城 242121)

[摘要] **目的** 观察低频脉冲电刺激在阴道分娩后子宫复旧中的作用。**方法** 选择2023年6—9月在宣城市人民医院行阴道分娩的产妇60例,随机分为2组各30例,对照组阴道分娩后予以常规肌肉注射1次缩宫素和静滴抗生素3 d,观察组在对照组基础上予以低频脉冲电刺激(1次/d,每次30 min)治疗3 d。比较2组子宫收缩疼痛VAS评分、子宫复旧情况、产后阴道出血量。**结果** 2组产妇产后48 h VAS评分均较术后24 h明显下降(P 均 <0.05),且观察组VAS评分均明显低于同期对照组(P 均 <0.05);2组产妇产后24 h宫底高度下降值比较差异无统计学意义($P>0.05$),观察组产后72 h宫底高度下降值明显高于对照组($P<0.05$),子宫复旧不良率明显低于对照组[3.33% (1/30)比16.67% (5/30), $P<0.05$];观察组产妇产后2 h、24 h阴道出血量均明显少于对照组(P 均 <0.05)。**结论** 低频脉冲电刺激可减轻产妇阴道分娩后宫缩痛,促进子宫复旧,减少产后阴道出血量。

[关键词] 低频脉冲电刺激;阴道分娩;子宫复旧;宫底高度;阴道出血量

doi: 10.3969/j.issn.1008-8849.2025.07.014

[中图分类号] R714.3 **[文献标识码]** B **[文章编号]** 1008-8849(2025)07-0948-04

子宫复旧是产妇产后子宫体积逐步缩小、子宫体肌肉纤维规律性收缩直至恢复到未孕状态时的全过程,其恢复程度快慢与产妇的年龄、孕次、分娩次数、产程长短、哺乳方式等均有一定关系。若产妇子宫复旧不全,则有产后出血的危险,产后大出血发生率为2%~3%,是我国乃至全球产妇死亡的最主要原因之一^[1]。阴道分娩产妇在子宫复旧期间宫缩疼痛十分常见,通常情况下,强烈的宫缩疼痛主要发生于产后3 d内,第4天痛感逐步减弱直至消失,但部分患者4~7 d仍可伴随强烈疼痛,此时需进行干预治疗。有学者指出,分娩后早期运用低频脉冲电刺激理疗能更好地促进盆腔内血液循环,减少出血,有效恢复产妇肌肉筋膜的弹性和紧张度,改善子宫体血液循环^[2]。国内低频脉冲电刺激用于剖宫产后子宫复旧已取得满意的干预效果,但将其应用于阴道分娩中的研究报道相对较少。基于此,本研究探讨了低频脉冲电刺激对阴道分娩产妇宫缩疼痛、子宫复旧等方面的影响,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 纳入标准 ①于宣城市人民医院规律产检并分娩者;②均为单胎自然分娩;③无严重妊娠合并症,均为正常头位分娩;④分娩孕周为37~42周;⑤产妇或家属签署知情同意书。

1.2 排除标准 ①合并子宫发育异常、子宫肌瘤、

子宫腺肌病、凝血功能障碍、免疫系统疾病、生殖道感染性疾病、恶性肿瘤者;②伴皮肤传染性疾病或局部皮肤破损、感染、溃疡等者;③精神疾病或认知障碍,无法与其正常交流者;④多次刮宫、严重的心功能不全、肝肾功能异常、妊娠期高血压糖尿病等高危妊娠及难免流产所导致的器官病变者。

1.3 一般资料 选择2023年6—9月在宣城市人民医院住院的经阴道分娩产妇60例,研究经伦理委员会审核通过(2022-sjky016-01)。按照随机平行分配法将产妇分为观察组与对照组各30例。观察组年龄19~36(29.6±5.8)岁;体重51~85(71.12±11.53)kg;身高153~175(162.58±4.53)cm;分娩孕周:<38周3例,38~39周9例,40~41周14例,>41周4例;生产次数:1次21例,≥2次9例。对照组年龄21~38(29.9±5.2)岁;体重51~85(70.26±11.37)kg;身高153~175(161.82±5.17)cm;分娩孕周:<38周4例,38~39周8例,40~41周13例,>41周5例;生产次数:1次19例,≥2次11例。2组间一般资料比较差异均无统计学意义(P 均 >0.05),具有可比性。

1.4 治疗方法

1.4.1 对照组 阴道分娩后1 min内肌肉注射10 IU缩宫素(马鞍山丰原制药有限公司,国药准字H34020474,规格:1 mL:10 IU),同时给予注射用头

抱啞林钠(深圳华润九新药业有限公司, 国药准字 H20213508, 规格: 1.0 g) 1.0 g/次静滴, 2 次/d, 连用 3 d。

1.4.2 观察组 在对照组干预基础上予以低频脉冲电刺激, 具体操作如下: 产妇仰卧于床上, 四肢自然摆放; 选择合适大小的电极片, 将弧形电极片放置于产妇产后背部子宫区; 采用江苏省南京伟思医疗科技股份有限公司生产的 S440 产后康复仪, 选择子宫复旧程序, 频率 60.0 Hz, 脉宽 300 μ s, 工作 8 s, 休息 8 s, 波升 2 s, 波降 2 s, 治疗前需要根据产妇的耐受情况调节电流强度, 至产妇有强烈感觉即可, 单次治疗时长为 30 min, 每天治疗 1 次, 治疗 3 d。

1.5 观察指标

1.5.1 疼痛程度 比较 2 组产后 24 h、48 h 疼痛程度。采用 VAS 评分法评估疼痛程度, 该量表 0 ~ 10 分, 0 分为无痛, 10 分为无法忍受的剧烈疼痛, 得分越高提示疼痛程度越严重。

1.5.2 子宫复旧情况 观察 2 组产妇产后 24 h、72 h 宫底下降值(胎盘娩出后, 宫底在脐下一指, 产后第 1 天因宫颈外口升高至坐骨棘水平, 致使宫底稍上升至平脐, 以后每天下降 1 ~ 2 cm)。子宫复旧良好判定标准: 分娩后 48 h 宫底下降至脐下二横指(每横指约 1.5 cm), 计算 2 组子宫复旧不良率。

1.5.3 阴道出血量 比较 2 组产后 2 h、24 h 阴道出血量。分娩后即铺会阴垫于产妇臀部下方, 2 h 后取出, 称重并读取产后 2 h 出血量。将会阴垫换为专业的称重纸尿裤, 期间定时更换, 更换后即可称重此次血量, 24 h 后将所更换的纸尿裤计量数据依次叠加, 得出总出血量。

1.6 统计学方法 采集数据完成后, 逐一进行数据审核, 确定无误后建立 Excel 数据库, 双人双机录入, 以 SPSS 25.0 统计学软件进行数据分析。计数资料以例(%) 表示, 比较采用 χ^2 检验; 连续变量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示, 组间比较采用 t 检验, 组内比较采用配对 t 检验。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 2 组产后 24 h、48 h 疼痛程度比较 2 组产妇产后 48 h VAS 评分均较产后 24 h 明显下降, 且同一时间段观察组 VAS 评分明显低于对照组, 差异均有统计学意义(P 均 < 0.05)。见表 1。

2.2 2 组子宫复旧情况比较 产后 24 h, 2 组产妇产底高度下降值比较差异无统计学意义($P > 0.05$) ; 产后 72 h, 观察组宫底高度下降值明显高于

对照组($P < 0.05$) ; 观察组子宫复旧不良率明显低于对照组($P < 0.05$)。见表 2。

表 1 2 组阴道分娩后产妇产后 24 h、48 h VAS 评分比较($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	产后 24 h	产后 48 h	t	P
观察组	30	5.41 $\pm$ 0.82	2.69 $\pm$ 0.85	4.125	0.001
对照组	30	5.87 $\pm$ 0.93	3.25 $\pm$ 0.86	3.224	0.010
t		2.032	2.537		
P		0.047	0.014		

表 2 2 组阴道分娩后产妇产底复旧情况比较

组别	例数	产后 24 h/ ($\bar{x} \pm s$, mm)	产后 72 h/ ($\bar{x} \pm s$, mm)	子宫复旧 不良/例(%)
观察组	30	17.18 $\pm$ 2.01	15.71 $\pm$ 2.63	1(3.33)
对照组	30	17.85 $\pm$ 2.43	14.02 $\pm$ 3.32	5(16.67)
t/χ^2		1.164	2.185	3.857
P		0.249	0.033	0.045

2.3 2 组阴道出血量比较 观察组产后 2 h、24 h 阴道出血量均明显少于同期对照组(P 均 < 0.05)。见表 3。

表 3 2 组阴道分娩后产妇产后 2 h、24 h 阴道出血量比较($\bar{x} \pm s$, mL)

组别	例数	产后 2 h	产后 24 h
观察组	30	225.13 $\pm$ 30.25	338.42 $\pm$ 50.16
对照组	30	317.52 $\pm$ 52.08	421.36 $\pm$ 51.26
t		8.402	6.334
P		< 0.001	< 0.001

3 讨 论

产后子宫复旧是产妇产褥期十分重要的身体变化之一, 是子宫从胎盘娩出到子宫恢复至妊娠前的一个重要过程。妊娠期间, 子宫扩大数十倍, 当胎儿娩出后, 子宫肌肉会产生缩复作用, 迫使肌肉层血管腔闭锁、狭窄, 随之子宫肌细胞发生缺血、自溶, 子宫内膜基底逐步生成新的功能层, 宫颈形态逐步恢复至非孕状态, 通常这个过程需要 6 ~ 8 周的时间完成。该阶段产妇可明显感觉到宫缩疼痛, 一旦子宫复旧情况较差或不全, 子宫内膜修复再生出现障碍, 则可引起各种产后并发症, 如产后出血、宫内感染、全身感染、晚期产后出血等^[3], 影响产妇的身心健康。因此, 促进子宫复旧是产后重点关注的问题。

目前, 已知的子宫复旧的方式主要有两种: 第一种是药物治疗, 如宫缩素、麦角生物碱等药物, 具有选择性兴奋子宫平滑肌、促进子宫缩复的作用, 其主要特点为起效快, 子宫缩复效果明显^[4], 但是要掌握合适使用剂量, 大剂量使用可能诱发心力衰竭、肺

水肿等并发症。第二种是物理治疗,物理治疗多种多样,如推拿、按摩、针灸,以及近年来新兴的电磁波、红外线理疗等。推拿、按摩、针灸等治疗由于操作人员、操作部位的限制,仅适用于部分产妇;电磁波、红外线理疗的原理均是热效应,可增加局部组织的血液供应,达到改善局部组织血液循环,缓解局部肌肉痉挛的作用^[5],但由于电磁波、红外线穿透能力有限,仅能作用于浅表组织,如若操作不当甚至可引起局部组织烫伤、烧伤。上述治疗方式各有利弊,虽然在临床中使用均有效果,但始终无法完全达到人们的预期。

为促进产后子宫复旧,改善女性产后生活质量,医疗人员不断寻找促进子宫复旧的新技术。有研究对疼痛程度等多个指标进行详细对比,结果均显示低频电刺激疗法可有效促进子宫复旧,预防宫腔粘连及其他并发症,可缩短子宫收缩疼痛时间^[6-9]。低频电脉冲技术属于电磁波物理治疗中的一种,其采用 1000 Hz 以下的电流,通过导电硅胶电极之间形成的微电场产生低频脉冲电流,从表皮以微电流的形式刺激神经系统与肌肉,以达到恢复神经系统及肌肉自主功能的效果,且可改善局部血液循环,促进血液、淋巴液回流,减少炎性物质的刺激。由于低频脉冲电流较小、电解作用弱,对产妇特定部位(腰骶尾、子宫投影区)的神经组织、血管及平滑肌进行稳定的低频率电刺激,可增强骨盆肌肉、子宫韧带的收缩力,促进子宫缩回盆腔,缓解分娩后宫缩疼痛,改善子宫、卵巢的微环境状态,从而促进产妇产后子宫复旧,但不会产生热效应,产妇治疗期间无明显不适感,因此,该法已经获得诸多医者与产妇的认可。杨倩^[10]研究报道,对产妇予以 7 d 的低频脉冲电刺激,产后 24 h、72 h 的疼痛评分、宫底高度均低于对照组。肖桂兰^[11]研究报道,对产妇实施低频脉冲综合治疗仪干预,可促进宫底高度恢复,缩短宫缩痛持续时间。张华美^[12]报道,对足月分娩产妇实施低频脉冲电刺激可促进乳汁分泌,降低血清泌乳素水平,加快宫底下降。Maryam 等^[13]的一项随机、双盲研究发现,脉冲电磁治疗可显著降低产妇产后 24 h 的 VAS 评分,其镇痛药物使用量也较小,证实低频脉冲电刺激可切断机体内疼痛下行抑制通路,具有良好的镇痛效果。一项对经产妇产后宫缩疼痛镇痛的研究显示,予以低频脉冲电刺激组 NRS 评分低于对照组,可见低频脉冲电刺激可有效减轻宫缩痛^[14]。王春香等^[15]对阴道试产者于产后 2 h 进行低频电刺

激治疗,结果显示越早开始治疗的组别阴道出血量越少,宫底下降高度越明显,可见其具有促进子宫复旧的作用。上述多项研究均证实,低频脉冲电刺激可促进宫底下降,减轻宫缩痛,可有效、安全地促进子宫复旧。

本研究结果显示,观察组产妇产后 24 h、48 h VAS 评分均低于同期对照组,提示低频脉冲电刺激可有效提高阴道分娩产妇的疼痛阈值,缓解产后疼痛程度,提高产妇产后舒适度。产后 24 h 2 组产妇产底高度下降值比较差异无统计学意义,产后 72 h 观察组宫底高度下降值高于对照组,子宫复旧不良率低于对照组,提示低频脉冲电刺激可有效促进宫底下降,降低子宫复旧不良率,这与低频脉冲电刺激可有效刺激子宫肌肉、提高肌肉收缩效率、避免子宫复旧迟滞有关。观察组产后 2 h、24 h 出血量明显少于对照组,表明低频脉冲电刺激可促进子宫收缩而减少产妇产后阴道出血量。

综上所述,低频脉冲电刺激理疗能够减少阴道分娩产妇产后阴道出血,减轻宫缩疼痛,促进子宫复旧。但由于本研究样本量较小,导致研究结果可能存在偏倚,需大样本进一步研究证实。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。

[参 考 文 献]

- [1] 陈佳,罗欣,李飞霏,等. 马来酸麦角新碱和缩宫素促进产后子宫复旧的临床研究[J]. 中国临床药理学杂志,2023,39(23):3393-3396.
- [2] Heller D S, Gamer S F, Turner B M. Abnormal Uterine Involution May Lead to Atony and Postpartum Hemorrhage: A Hypothesis, With Review of the Evidence[J]. Pediatr Dev Pathol, 2023, 26(5): 429-436.
- [3] 董长敏,董秋红,王晓芬. 低频电脉冲技术联合新生化颗粒对剖宫产术后产妇产后子宫复旧及泌乳情况的影响[J]. 反射疗法与康复医学, 2022, 3(8): 1-3, 13.
- [4] 邱群,刘亮亮,冯玉. 产后子宫复旧中西医研究进展[J]. 中国卫生标准管理, 2017, 8(23): 101-103.
- [5] 陆露,李成志. 子宫复旧不良治疗的研究进展[J]. 医学综述, 2015, 21(4): 643-645.
- [6] 王俐红,朱红霞,苏心镜,等. 变频体表穴位电刺激超前镇痛对无痛人流术患者麻醉效果观察[J]. 中国针灸, 2014, 34(7): 691-694.
- [7] Feng X Z, Ye T S, Wang Z, et al. Transcutaneous acupoint electrical stimulation pain management after surgical abortion: A cohort study[J]. Int J Surg, 2016, 30: 104-108.
- [8] 陈冲,谢文霞,汪泽栋,等. 经皮穴位电刺激在人工流产术中的穴位优化组合研究[J]. 中国针灸, 2017, 37(2): 175-179.

(下转第 954 页)

仍需扩大样本量分析此方案的有效性及其安全性。

利益冲突: 所有作者均声明不存在利益冲突。

[参 考 文 献]

- [1] Moreau P, Attal M, Caillot D, et al. Prospective Evaluation of Magnetic Resonance Imaging and [18F] Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography-Computed Tomography at Diagnosis and Before Maintenance Therapy in Symptomatic Patients With Multiple Myeloma Included in the IFM/DFCI 2009 Trial: Results of the IMAJEM Study [J]. *J Clin Oncol*, 2017, 35(25): 2911–2918.
- [2] Rosiñol L, Fernández de Larrea C, Bladé J. Extramedullary myeloma spread triggered by surgical procedures: an emerging entity? [J]. *Acta Haematol*, 2014, 132(1): 36–38.
- [3] Rosiñol L, Beksac M, Zamagni E, et al. Expert review on soft-tissue plasmacytomas in multiple myeloma: definition, disease assessment and treatment considerations [J]. *Br J Haematol*, 2021, 194(3): 496–507.
- [4] Wang X L, Wang H N, Yang L, et al. Efficacy and safety analysis of combination therapy based on mitoxantrone hydrochloride liposome injection (Lipo-MIT) in relapsed/refractory NK/T-cell lymphoma [J]. *Front Oncol*, 2024, 14: 1396819.
- [5] 焦余庆, 熊昊, 陈智, 等. 含米托蒽醌脂质体方案治疗高危儿童急性髓系白血病的临床分析 [J]. *中国实验血液学杂志*, 2024, 32(2): 365–369.
- [6] Rajkumar S V, Dimopoulos M A, Palumbo A, et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma [J]. *Lancet Oncol*, 2014, 15(12): e538–e548.
- [7] Calvo-Villas J M, Alegre A, Calle C, et al. Lenalidomide is effective for extramedullary disease in relapsed or refractory multiple myeloma [J]. *Eur J Haematol*, 2011, 87(3): 281–284.
- [8] Zhou X, Flüchter P, Nickel K, et al. Carfilzomib Based Treatment Strategies in the Management of Relapsed/Refract [J]. *Cancers (Basel)*, 2020, 12(4): 1035.
- [9] Lee S E, Kim J H, Jeon Y W, et al. Impact of extramedullary plasmacytomas on outcomes according to treatment approach in newly diagnosed symptomatic multiple myeloma [J]. *Ann Hematol*, 2015, 94(3): 445–452.
- [10] Chari A, Vogl D T, Gavriatopoulou M, et al. Oral Selinexor-Dexamethasone for Triple-Class Refractory Multiple Myeloma [J]. *N Engl J Med*, 2019, 381(8): 727–738.
- [11] Beksac M, Seval G C, Kanellias N, et al. A real world multicenter retrospective study on extramedullary disease from Balkan Myeloma Study Group and Barcelona University: analysis of parameters that improve outcome [J]. *Haematologica*, 2021, 106(4): 1228.
- [12] Wisløff F, Gimsing P, Hedenus M, et al. Bolus therapy with mitoxantrone and vincristine in combination with high-dose prednisone (NOP-bolus) in resistant multiple myeloma. Nordic Myeloma Study Group (NMSG) [J]. *Eur J Haematol*, 1992, 48(2): 70–74.
- [13] Bladé J, Beksac M, Caers J, et al. Extramedullary disease in multiple myeloma: a systematic literature review [J]. *Blood Cancer J*, 2022, 12(3): 45.
- [14] Liu M, Wang J, Zhang H, et al. Mitoxantrone Hydrochloride Liposome, Proteasome Inhibitors, Pomalidomide and Dexamethasone Regimen in Multiple Myeloma Patients with Extramedullary Plasmacytoma in China [J]. *Blood*, 2024, 144(Sup1): 7072.
- [15] Miguel J S, Weisel K, Moreau P, et al. Pomalidomide plus low-dose dexamethasone versus high-dose dexamethasone alone for patients with relapsed and refractory multiple myeloma (MM-003): a randomised, open-label, phase 3 trial [J]. *Lancet Oncol*, 2013, 14(11): 1055–1066.
- [收稿日期] 2024-11-08
-
- (上接第950页)
- [9] Wang Z, Chen Y C C, et al. Pain management of surgical abortion using transcutaneous acupoint electrical stimulation: An orthogonal prospective study [J]. *J Obstet Gynaecol Res*, 2018, 44(7): 1235–1242.
- [10] 杨倩. 低频脉冲康复治疗仪对产妇产后子宫复旧及子宫复旧的影响 [J]. *医疗装备*, 2022, 35(20): 186–188.
- [11] 肖桂兰. 低频脉冲综合治疗仪联合护患共享决策干预对初产妇产后子宫复旧的影响 [J]. *医疗装备*, 2021, 34(24): 153–154.
- [12] 张华美. 低频脉冲治疗仪联合护理干预对足月分娩产妇乳汁分泌及子宫复旧的影响 [J]. *基层医学论坛*, 2020, 24(36): 5231–5232.
- [13] Maryam K, Sakineh S R L, Mahdi S, et al. Pulsed Electromagnetic Fields for Postsurgical Pain Management in Women Undergoing Cesarean Section: A Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Trial [J]. *Clin J Pain*, 2017, 33(2): 142–147.
- [14] 蒋树琴. 低频脉冲电刺激对经产妇产后子宫复旧镇痛效果的护理探讨 [J]. *中外医疗*, 2020, 39(7): 166–168.
- [15] 王春香, 马小涵, 麦浩山. 产后2小时内进行低频电刺激治疗促进子宫复旧的效果 [J]. *实用妇科内分泌电子杂志*, 2021, 8(19): 39–41.
- [收稿日期] 2024-01-31